

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00777.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução de entrada e saída de câmaras transformadoras, poços de inspeção da rede de distribuição de energia elétrica subterrânea a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência de Manutenção, Centro de Operações Integradas (COI) e as Empresas Parceiras.

Este procedimento destina-se aos operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Orienta e fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

3.2 Gerência de Manutenção

Autoriza o acesso a câmara subterrânea ou poço de inspeção mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de inspeção. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza o trabalho na Rede de Distribuição de Energia e interage com os operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras das demais áreas do Grupo Equatorial e agentes externos.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 2 de 29
Título: Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00777.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Solicita autorização para executar o acesso a câmara subterrânea onde irão executar a inspeção, realiza o procedimento descrito na programação com segurança e qualidade.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 33.3.5 – Capacitação para trabalhos em espaços confinados da norma regulamentadora NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Câmara Subterrânea e Poço de Inspeção

Área projetada para abrigar equipamentos ou cabos e componentes de redes de distribuição subterrânea de energia elétrica não sendo projetados para ocupação humana contínua e por também possuir meios limitados de entrada e saída, ventilação existente insuficiente para remover contaminantes e existir deficiência no enriquecimento de oxigênio, são considerados espaços confinados.

4.2 Linha da Vida

A linha de vida, ou linha de ancoragem, deve ser utilizada em qualquer atividade em altura. É o nome dado à um sistema de ligação, que pode ser feito com cordas ou fitas, entre o cinto de segurança do trabalhador e um ponto de ancoragem. É considerado um Equipamento de Proteção Coletiva (EPC), uma vez que pode suportar mais de um colaborador simultaneamente.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 3 de 29
Título: Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00777.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

4.3 Sistema Trava Quedas

Dispositivo de retenção de queda o qual é ligado entre o cinto paraquedista de segurança e o ponto de ancoragem, desta forma, como o próprio nome sugere, ele atuará de maneira a impedir que o colaborador sofra uma queda. A capacidade limite de peso do dispositivo é definido por testes e ensaios fornecidos pelo fabricante do equipamento. Para redes de distribuição de energia elétrica subterrânea o trava-quedas pode ser para cordas ou retrátil. A norma Brasileira ABNT NBR - 14628, orienta que o trava quedas retrátil deve passar por revisão pelo fabricante ou empresa homologada por ele, em um período que não pode exceder os 12 meses, garantindo a integridade e segurança do profissional.

4.4 Tripé

Dispositivo para ser instalado na entrada do espaço confinado que serve como ponto de ancoragem para o sistema trava quedas.

4.5 Turma de Rede Subterrânea

Equipe composta por no mínimo 3 profissionais para a execução das atividades na rede de distribuição de energia elétrica subterrânea. Para isto devem estar enquadrados nas leis e normas regulamentadoras e condições estabelecidas neste documento e todos os demais documentos. Os serviços somente devem ser atribuídos a empregados que estiverem treinados, habilitados, qualificados, capacitados e autorizados a executá-los e as tarefas distribuídas de acordo com a capacidade técnica de cada um.

5 REFERÊNCIAS

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em Altura;

Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

NBR 14787 – Espaço confinado – prevenção de acidentes, procedimentos e medidas de proteção;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 4 de 29
Título: Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00777.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

NBR 14628 – Equipamentos de proteção individual contra quedas de altura – Trava-queda retrátil;

POP.00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00112.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL. - Comunicação com o COI - Comunicação com o COI;

POP.00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00743.EQTL. - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00742.EQTL. - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
3 colaboradores no mínimo para equipes em espaço confinado;	De 5 a 10 minutos; Nota 01: Tempo pode variar conforme situação de campo. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples.	Descrição	Qntd
		Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo:	
		Calço para pneus;	Q/ Nec
		Detector de gases (<i>calibrado antes da atividade</i>)	1
		Chave de abertura de tampões	2
		Lanterna intrinsecamente segura	3
		Tripé;	1
		Dispositivo trava quedas;	1

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 5 de 29
Título: Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00777.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Lona para ferramentas;	Q/ Nec
		Ventilador para conforto térmico;	1
		Bomba de recalque;	Q/ Nec
		Gerador à combustão;	Q/ Nec
		Grade de isolamento da entrada do espaço confinado;	1
		Cones e fitas refletivas para isolamento de canteiro de trabalho;	Q/Nec
		Sinalizadores noturnos (<i>em caso de trabalho em períodos de baixa luminosidade</i>);	Q/Nec
		Rádio comunicador ou Celular;	1
		Kit de resgate;	Q/Nec
		Conjunto de içamento;	1
		Quadro de distribuição de energia	1
		Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg	1
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico:	
		Capacete com jugular;	1
		Vestimentas Retardante a chama;	1
		Botina de segurança;	1 par
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar:	
		Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;	1 par
		Óculos de proteção;	1

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 6 de 29
Título: Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00777.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Protetor solar	1
		Luva de vaqueta;	1 par
		Bota de borracha de cano longo ou bota de sobrepor (<i>locais com água</i>);	1 par
		Protetor Facial;	1
		Cinto paraquedista;	1
		Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar utilizando os EPI básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPI's serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos.	

6.2 Procedimentos a serem realizados antes da entrada no espaço confinado

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.	1.1. Preparar os materiais – Eletricistas. 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo - Chefe de turma/Eletricista. 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso – Eletricistas. 1.4. Inspeccionar e testar as luvas e mangas isolantes para detecção de furo ou rachadura que possa causar	Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais;	Atenção nas manobras com o veículo; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 7 de 29
Título: Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00777.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	possíveis acidentes – Eletricistas. Nota 03: Se o EPI/EPC apresentar algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso a empresa não disponha para troca, a equipe não poderá se deslocar para a atividade. 1.5 Inspecionar e checar calibração do detector de gases conforme diretrizes do fabricante - Eletricistas; 1.6. Certificar-se de ter a solicitação de serviço em mãos (Ordem de Serviço (OS) e/ou Solicitação de Intervenção no Sistema (SI)) - Chefe de turma.		realização dos serviços em campo;
2. Testar sistema de comunicação com aa Gerência de Manutenção	2.1. O contato com o Gerencia de Manutenção deve ser feito conforme POP. 00168.EQTL. - Comunicação com o COI. Nota 04: Esse teste é opcional. 2.2 Caso haja necessidade, a Gerência de Manutenção poderá consultar ou verificar evidências de chuva e ventos intensos e orientar a equipe de campo quanto a essa possibilidade		

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 8 de 29
Título: Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00777.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __Restrito __Confidencial			

3. Deslocar-se para o local da atividade.	3.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança Dirigir respeitando as normas de trânsito e normas internas de condução de veículo- Chefe de turma/Eletricista.	Acidente de trânsito;	Atenção no trânsito;
4. Manobrar e posicionar o veículo.	4.1 Posicionar o Veículo conforme POP.00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança. – Chefe de Turma. Nota 05: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que possibilite proteção dos eletricitistas e logística de deslocamento de material. 4.2. Após o posicionamento final do veículo, deve ser instalado calços nos pneus para evitar qualquer movimento durante a atividade.	Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito;	Atenção nas manobras com o veículo; Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama; Botina de segurança; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Ligar pisca alerta do veículo; Comunicar com órgão responsável pelo trânsito caso necessário; Comunicação verbal e visual;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 9 de 29
Título: Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00777.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

5. Sinalizar e delimitar o canteiro de trabalho.	5.1. Desobstruir e demarcar o canteiro de trabalho necessário, com a distância de segurança adequada para a realização da atividade – Eletricista. 5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP.00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança – Eletricista.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Ligar pisca alerta do veículo; Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Óculos de Proteção; Luvas de vaqueta; Nota 06: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
6. Realizar verificação do clima atmosférico.	6.1. Realizar percepção do clima e, caso haja sinais de chuva muito forte, com risco de alagar o espaço confinado, a atividade planejada deverá ser suspensa. – Chefe de Turma. 6.2. Não iniciar ou até mesmo reiniciar a atividade em condições climáticas adversas (temporais).	Afogamento; Quedas por desnível de solo, buracos, degraus, ventanias, piso molhados e/ou encharcados;	Paralisar a atividade; Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 10 de 29
Título: Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00777.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

			Utilizar os (EPIs) Complementares: Bota de borracha de cano longo.
7. Elaborar APR.	7.1 Fazer a inspeção rigorosa do ambiente de trabalho e riscos envolvidos na atividade anotando em seguindo o formulário específico. 7.2. Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança. Nota 07: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR. 7.3. Caso a APR seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 8. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos; Acidente de trânsito;	Durante toda a execução da tarefa os eletricitas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
8. Preparar a execução da atividade.	8.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades – Chefe de Turma/Eletricistas. 8.2. Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado para acomodar em cima os materiais, não estendendo a lona	Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos Olhos e Cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 11 de 29
Título: Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00777.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	em local que dificulte o acesso ao espaço confinado. .8.3. Fazer um checklist e separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a atividade. Nota 08: Os equipamentos e ferramentas que serão utilizados na atividade devem estar em cima da lona, próximo ao ponto de acesso ao espaço confinado, para otimizar o tempo e deslocamento do eletricista vigia, evitando o acesso ao veículo quando os dois eletricistas estiverem no espaço confinado. Eletricista vigia. 8.4. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e equipamentos de trabalho em altura e espaço confinado.		Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;
9. Equipar-se com Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).	9.1. Equipar-se no solo, com cinto de segurança tipo paraquedista, e talabarte de segurança (com trava queda), óculos de segurança, Protetor Facial, luva de vaqueta – Eletricista. 9.1 Deverá ser utilizado trava queda do conjunto de dispositivos do Tripé de resgate e trava queda retrátil auxiliar. Óculos de Proteção e luvas	Quedas; Lesões nas mãos, pés e cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 12 de 29
Título: Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00777.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	de vaqueta, deverão ser utilizados a partir da etapa 5.		Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista;
--	---	--	---

6.3 Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção (espaço confinado)

Nota Geral:

- para sistemas de proteção trava quedas em cordas, adotar os passos 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7;
- para sistemas de proteção trava quedas retrátil, adotar os passos 1 / 2 / 3 / 8 / 9 / 10

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Elaborar PET	1.1 Iniciar preenchimento da Permissão de Entrada e Trabalho (PET), conforme anexo I. Nota 09: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos no preenchimento da PET. 1.2. Caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 2.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos. Acidente de trânsito;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 13 de 29
Título: Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00777.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.		
2. Abertura de tampão de acesso	2.1 Proceder conforme POP. 00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 10: Realizar avaliação do tampão antes de iniciar a abertura, checando possíveis trinca no tampão ou desgaste no dispositivo de encaixe da chave de abertura. 2.2 Se o ambiente estiver inundado, proceder a drenagem da água do ambiente conforme POP. 00742.EQTL. - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV.	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; Detector de Gases; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da equipe;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 14 de 29
Título: Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00777.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

			Monitorar atmosfera no espaço confinado;
3. Realizar medição de gases.	3.1 Realizar a medição de gases conforme POP. 00743.EQTL. - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 3.2 Após o término da medição de gases, não havendo qualquer não conformidade observada, o espaço confinado será considerado seguro de gases para iniciar a atividade. Nota 11: Anotar todas as medições preenchendo de forma adequada a Permissão de Entrada de Trabalho (PET) antes dos eletricitas autorizados adentrarem no espaço confinado.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases. Complementar: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg; Gerador à combustão;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 15 de 29
Título: Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00777.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

			Ventilador;
4. Preparação para descida com trava quedas de corda (Linha de Vida)	4.1 Equipar-se com o cinturão paraquedista e o trava-quedas. Nota 12: Todos da equipe têm que estar usando o cinturão paraquedista e o trava-quedas com exceção do vigia (não autorizado a entrar no espaço confinado) sendo que o mesmo dever permanecer posicionado atrás da grade de proteção. 4.2 Descondicionar a corda específica para ser utilizada como linha de vida. 4.3 Em uma das pontas da corda, fazer o nó oito duplo e colocar no mosquetão. Nota 13: O nó oito duplo é obrigatório para ancoragem. 4.4 Usando o mesmo mosquetão do item anterior, fixá-lo na argola de ancoragem existente no tripé. 4.5 Sinalizar a entrada da câmara transformadora ou poço de inspeção utilizando a grade de proteção e sinalização. Nota 14: A grade de proteção deve ser colocada circundando o acesso ao ambiente confinado. A grade de	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases. Complementar: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg; Gerador à combustão; Ventilador;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 16 de 29
Título: Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00777.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	sinalização deve ficar por fora da área do tripé, de modo que não dificulte o resgate e faça a sinalização e delimitação da área em volta do tripé. 4.6. Descer a corda (linha de vida) dentro do espaço confinado até que alcance o fundo dele.		
5. Efetuar descida com Linha de Vida	5.1 Posicionar a flecha do trava-quedas para cima apontando para a argola de ancoragem do tripé. 5.2. Conectar o trava-quedas na corda que foi ancorada no tripé. 5.3. Posicionar a alavanca de operação do trava-quedas para cima apontando para a argola de ancoragem do tripé. 5.4 Verificar as condições da escada localizada no interior da câmara transformadora ou poço de inspeção. Nota 15: caso as condições da escada estejam inadequadas (exemplo: corrosão, fixação etc.), deverá ser instalada a escada de fibra de vidro para uma descida segura. Nota 16: deixar as mãos livres. Não realizar a descida na escada	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas em altura do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases. Complementar: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 17 de 29
Título: Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00777.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	transportando materiais ou ferramentais. 5.5. Deixar o campo de visão livre. 5.6. Posicionar o trava-quedas com seu prolongador acima ou na altura de seu ombro. Nota 17: o trava-quedas tem que ficar na altura do ombro desde o início da descida, mesmo antes de se apoiar na grade ou tripé. 5.7 Flexionar os joelhos apoiando um pé no primeiro degrau da escada. 5.8 Apoiar as mãos na borda de acesso da câmara transformadora ou poço de inspeção ou o tripé como apoio. Nota 18: nunca utilize a grade de proteção e sinalização para auxiliar na descida ao espaço confinado a não ser que ela tenha a especificação técnica de guarda-corpo. 5.9. Apoiar o outro pé no primeiro degrau da escada. 5.10. Realizar a mudança dos pés um por vez para outro degrau. 5.11. Realizar a descida com as mãos apoiadas nos montantes da escada.		Cinto paraquedista; Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg; Gerador à combustão; Ventilador;
--	---	--	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 18 de 29
Título: Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00777.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	5.12. Realizar a continuidade da descida seguindo os passos citados acima. 5.14. Terminado a descida, encontrando-se devidamente seguro no piso, frear o trava-quedas mudando a posição da alavanca, de cima para baixo, colocando-a na posição serviço. 5.15. Soltar-se do trava-quedas através do mosquetão tipo pera, que se encontra fixado no cinturão paraquedista retirando-o do cinturão paraquedista. Nota 19: o trava-quedas ficará ancorado na linha de vida juntamente com o prolongador e mosquetão, e as atividades dentro do espaço confinado, deverão ser realizadas sem o equipamento em questão, somente portando o cinturão paraquedista.		
6. Fixação da Linha de Vida	6.1 Para fixar a Linha de Vida que se encontra solta dentro do espaço confinado, deve ser feito um nó de fuga com fixação no segundo degrau da escada, contando de baixo para cima.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Presença de gases tóxicos;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 19 de 29
Título: Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00777.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Nota 20: A adoção desse tipo de nó de fuga, é necessário pois é desfeito a distância. Nota 21: esta atividade é realizada pelo primeiro eletricista autorizado que descer no espaço confinado.	Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases. Complementar: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg; Gerador à combustão; Ventilador;
7. Saída do espaço confinado com trava-quedas em Linha de Vida	7.1 Para iniciar a saída, recolocar o trava-quedas no cinturão paraquedista através do mosquetão tipo pera, ancorando-o nos quatro pontos de passagem do cinturão. Nota 22: No trava-quedas, conferir se a alavanca de operação se encontra na posição para baixo ou serviço, antes de começar a subir.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas em altura do eletricista;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 20 de 29
Título: Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00777.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	7.2. Posicionar o trava-quedas com seu prolongador acima de seu ombro. Nota 23: o trava-quedas tem que ficar na altura do ombro desde o início da subida, até a sua saída total do espaço confinado. 7.3 Apoiar as duas mãos nos montantes da escada. Nota 24: não realizar a subida na escada transportando materiais ou ferramentais. 7.4 Apoiar um pé no primeiro degrau da escada. 7.5 Realizar a subida com as mãos apoiadas nos montantes da escada. 7.6 Apoiar as mãos na borda de acesso da câmara transformadora e poço de inspeção ou o tripé como apoio e, estando fora do acesso do mesmo em local seguro, desconectar a cinta do trava-quedas do cinturão paraquedista. Nota 25: se for o último trabalhador autorizado a sair do espaço confinado, ainda não deve retirar o trava-quedas da linha de vida. 7.7 Desfazer o nó de fuga que se encontra ancorado no segundo	Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases. Complementar: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg; Gerador à combustão; Ventilador;
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 21 de 29
Título: Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00777.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	degrau da escada, dentro do espaço confinado puxando a corda da linha de vida. Nota 26: como anteriormente foi feito o nó de fuga não há necessidade de retornar ao espaço confinado para desatar o nó. 7.8 Retirar o trava-quedas da linha de vida. 7.9 Retirar a corda da ancoragem no tripé, através do mosquetão. 7.10 Desfazer o nó oito duplo, e guardar o restante da corda em local apropriado.		
8. Preparação para descida com trava-quedas retrátil	8.1 Equipar-se com o cinturão paraquedista. Nota 27: Todos da equipe têm que estar usando o cinturão paraquedista com exceção do vigia (não autorizado a entrar no espaço confinado) sendo que o mesmo dever permanecer posicionado atrás da grade de proteção. 8.2 Conectar o trava-quedas retrátil na parte frontal do cinturão paraquedista utilizando um mosquetão. 8.3 Sinalizar a entrada da câmara transformadora ou poço de	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas em altura do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases. Complementar: Óculos de proteção;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 22 de 29
Título: Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00777.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	inspeção utilizando a grade de proteção e sinalização. Nota 28: A grade de proteção deve ser colocada circundando o acesso ao ambiente confinado. A grade de sinalização deve ficar por fora da área do tripé, de modo que não dificulte o resgate e faça a sinalização e delimitação da área em volta do tripé.		Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg; Gerador à combustão; Ventilador;
9. Efetuar descida com trava-quedas retrátil	9.1 Verificar as condições da escada localizada no interior da câmara transformadora ou poço de inspeção. Nota 29: caso as condições da escada estejam inadequadas (exemplo: corrosão, fixação etc.), deverá ser instalada a escada de fibra de vidro para uma descida segura. Nota 30: deixar as mãos livres. Não realizar a descida na escada transportando materiais ou ferramentais. 9.2 Deixar o campo de visão livre.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas em altura do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases. Complementar: Óculos de proteção; Luva de vaqueta;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 23 de 29
Título: Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00777.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	9.3 Flexionar os joelhos apoiando um pé no primeiro degrau da escada. 9.4 Apoiar as mãos na borda de acesso da câmara transformadora ou poço de inspeção ou o tripé como apoio. Nota 31: nunca utilize a grade de proteção e sinalização para auxiliar na descida ao espaço confinado a não ser que ela tenha a especificação técnica de guarda-corpo. 9.5 Apoiar o outro pé no primeiro degrau da escada. 9.6 Realizar a mudança dos pés um por vez para outro degrau. 9.7 Realizar a descida com as mãos apoiadas nos montantes da escada. 9.8 Realizar a continuidade da descida seguindo os passos citados acima. 9.9 Terminado a descida, encontrando-se devidamente seguro no piso, desconectar o trava-quedas retrátil do cinto paraquedista através do mosquetão. Nota 32: O vigia deve ficar atento e controlar a velocidade do retorno da cinta do trava-quedas retrátil para		Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg; Gerador à combustão; Ventilador;
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 24 de 29
Título: Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00777.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	possibilitar a entrada do próximo colaborador. Nota 33: Após a descida do último colaborador, a cinta do trava-quedas retrátil ficará fixado no terceiro degrau da escada e as atividades dentro do espaço confinado deverão ser realizadas com os colaboradores utilizando somente o cinturão paraquedista.		
10. Saída do espaço confinado com trava-quedas retrátil	10.1 Para iniciar a saída, recolocar o trava-quedas retrátil na parte frontal do cinturão paraquedista. 10.2 Apoiar as duas mãos nos montantes da escada. Nota 34: Não realizar a subida na escada transportando materiais ou ferramentais. 10.3 Apoiar um pé no primeiro degrau da escada. 10.4 Realizar a subida com as mãos apoiadas nos montantes da escada. 10.5 Apoiar as mãos na borda de acesso da câmara transformadora e poço de inspeção ou o tripé como apoio e, estando fora do acesso do mesmo em local seguro, desconectar a cinta do trava-quedas retrátil do cinturão paraquedista.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas em altura do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases. Complementar: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 25 de 29
Título: Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00777.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	10.6 Estando posicionado do lado de fora da grade de proteção, descer a cinta do trava-quedas retrátil para possibilitar a saída do próximo colaborador. Nota 35: Este procedimento deve ser repetido até a saída do último colaborador.		Protetor Facial; Cinto paraquedista; Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg; Gerador à combustão; Ventilador;
--	--	--	---

6.4 Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Fechamento de Tampa de acesso de pessoal em Câmaras	1.1 Realizar o fechamento da tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP. 00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV.	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 26 de 29
Título: Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00777.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

			Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; Detector de Gases; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da equipe; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
2. Informar ao Gerencia de Manutenção	2.1 Informar ao Gerencia de Manutenção a finalização da atividade.		Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
3. Organizar o local de trabalho.	3.1 Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade. 3.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais. Nota 36: a equipe deverá recolher todos os resíduos gerados pela	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 27 de 29
Título: Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00777.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	atividade (caixa, papel, pedaço de fio, saco plástico etc.). 3.3. Organizar o local de trabalho POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança.	Atropelamento;	Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção; Ligar pisca alerta do veículo; Nota 37: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
4. Retirar sinalização	4.1. Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho, guardando-os em seus devidos lugares conforme o POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;

6.5 Considerações essenciais

- Em qualquer atividade operacional os eletricitas devem minimamente estar com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 28 de 29
Título: Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00777.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

(APR) apontar as necessidades, serão acrescidos as esses, outros Equipamentos de Proteção Individual Complementar.

- Remover todos os objetos/adornos metálicos do corpo (relógios, anéis, pulseiras e etc.) antes de iniciar a tarefa e guardá-los dentro do veículo.
- O eletricitista deverá estar com suas unhas aparadas a fim de evitar danos as luvas e mangas isolantes.
- Somente poderão integrar turmas de redes subterrâneas os colaboradores que possuam treinamento especializado para os serviços em espaço confinado com presença de equipamentos e cabos energizados.
- Sequência de Operação, aplicação dos métodos e procedimentos: Seguir rigorosamente a sequência de operação e métodos para cada tipo de serviço, de acordo com instruções recebidas no Treinamento para os riscos e os controles de risco existentes na execução passo a passo da tarefa propriamente dita.
- Religação do circuito caso haja algum desarme: Após o início dos serviços o Centro de Operação Integrado (COI) somente religará o circuito, caso haja algum desarme da proteção, após contato direto com o Órgão executor responsável pelos serviços, no caso o chefe de turma que está no campo executando serviço.
- Em todo o tempo em que a atividade for realizada dentro do espaço confinado, o detector de gases deve estar ligado e, em caso de alarme do detector de gases, o ambiente dever ser evacuado imediatamente.
- Nunca uma atividade deve ser executada dentro do espaço confinado sem que haja no mínimo 2 eletricitistas dentro do citado espaço e o vigia do lado de fora;
- Se o vigia precisar se ausentar, a atividade deve ser imediatamente paralisada e os eletricitistas que esteja trabalhando no espaço confinado devem se retirar do mesmo;
- Em todo o momento, os eletricitistas dentro do espaço confinado precisam estar em comunicação com o vigia e vice-versa;
- Transportar equipamento ou ferramenta dentro da caçamba, desde que não comprometa a capacidade de carga determinada pelo fabricante, não dificulte a movimentação e posicionamento e não tenha risco de contato acidental com partes da rede energizada;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 29 de 29
Título: Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00777.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme relação de ferramentas e equipamentos informados no item 6.1.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

9 ANEXO

Anexo I - Permissão de Entrada e Trabalho (PET)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	13/11/2023		Emissão	Pedro Paulo Barros Dias Maxinard Almeida Monteles Costa
01	03/11/2025		Alteração na logo do cabeçalho.	Carlos Roberto Pereira da Silva

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Pedro Paulo Barros Dias – Gerência de Manutenção de Redes de Distribuição

Maxinard Almeida Monteles Costa – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior - Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição